ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Nombres complexes

PARTIE 01

Exercices — Forme algébrique

20 min · Partie 1 / 4 · 10 sections

📘 TERMINALE D · NOMBRES COMPLEXES · PARTIE 1

50 *nouveaux exercices* d'entraînement

Créés hors manuel pour renforcer les Notions 1 (**forme algébrique**) et 2 (**égalité de deux complexes**) du fichier de cours. Aucun de ces énoncés ne figure dans « p1.html » : ni les exercices d'application, ni le QCM, ni les 10 exercices d'entraînement.

50 exercices · 10 thèmes · ★ à ★★★

MODE D'EMPLOI

10 thèmes × 5 exercices, numérotés de 1 à 50, du plus facile (★) au plus corsé (★★★). **Aucune correction dans cette page** : elles sont toutes dans le fichier séparé **corr_p1.html** — ouvre-le seulement après avoir cherché. En séance, on les résout ensemble, étape par étape.

01 Forme algébrique : lire et écrire (N° 1 → 5)

02 Puissances de i (N° 6 → 10)

03 Réel pur, imaginaire pur (N° 11 → 15)

04 Sommes et produits (N° 16 → 20)

05 Identités remarquables (N° 21 → 25)

06 Égalité : identification directe (N° 26 → 30)

07 Équations (α + iβ)z = γ + iδ (N° 31 → 35)

08 Carrés $z^2 = k$ (N° 36 → 40)

09 Paramètre m (N° 41 → 45)

10 Vrai/Faux et défis (N° 46 → 50)

01 THÈME 01 · N° 1 → 5

Forme algébrique : lire et écrire

Reconnaître Re(z) et Im(z) après (et seulement après) simplification — le réflexe n° 0 du chapitre.

N° 1 · ★

Donner la partie réelle et la partie imaginaire de :

$z_1 = 12 - 5i$

.

$z_2 = -(2/3)i$

· $z_3 = \sqrt{2}$ ·

$z_4 = -7 + i$

N° 2 · ★

Écrire sous forme algébrique : a)

$(3 + 2i) + (5 - 7i)$

b)

$(4 - i) - (6 + 3i)$

c)

$2(1 + i) - 3(2 - i)$

N° 3 · ★

Écrire sous forme algébrique : a) $i(4 + 9i)$ b) $-i(6 - 5i)$ c)

$(1 + i)(1 - i) + 2i$

N° 4 · ★★

Simplifier d'abord, puis donner Re et Im :

$z_1 = 3i^2 + 5$

.

$z_2 = i^3 + i$

.

$z_3 = 2i^4 - 1$

.

$z_4 = i^5 - i$

N° 5 · ★★

Soit

$z = (2 + 3i) + (a - i)$

où a est un réel. On sait que

$\mathrm{Re}(z) = 5$.

Déterminer a, puis donner Im(z).

02 THÈME 02 · N° 6 → 10

Puissances de i

Cycle de période 4 : i, −1, −i, 1 — on réduit l'exposant avec le reste de la division euclidienne par 4.

N° 6 · ★

Calculer : $i^{23} \cdot i^{50} \cdot i^{75} \cdot i^{101}$

N° 7 · ★

Calculer : $(5i)^2 \cdot (-2i)^4 \cdot (-i)^3$

N° 8 · ★

Calculer :

$i^{18} + i^{19} + i^{20} + i^{21}$

puis $i^{32} - i^{30}$

N° 9 · ★★

Calculer

$S = i + i^2 + i^3 + \ldots + i^{60}$,

puis

$S' = 1 + i + i^2 + \ldots + i^{50}$

N° 10 · ★★

Trouver tous les entiers n avec

$0 \leq n \leq 12$

tels que i^n soit un nombre réel.

03 THÈME 03 · N° 11 → 15

Réel pur, imaginaire pur

Réel pur $\iff$ Im(z) = 0 · Imaginaire pur $\iff$ Re(z) = 0 · 0 est les deux à la fois.

N° 11 · ★

Classer chaque nombre : réel pur, imaginaire pur, ou ni l'un ni l'autre : $z_1 = \sqrt{5}$ ·

$z_2 = \sqrt{5}\, i$

·

$z_3 = 1 + \sqrt{2}\, i$

· $z_4 = i^6$ ·

$z_5 = (1 + i)(1 - i)$

N° 12 · ★

Soit

$z = (x^2 + 1) + (x - 2)i$

avec x réel. Montrer que z n'est **jamais** imaginaire pur.

N° 13 · ★★

Déterminer x réel pour que

$z = x + (x^2 - 9)i$

soit : a) réel pur ; b) imaginaire pur. Donner z dans chaque cas.

N° 14 · ★★

Soit

$z = (m + 1) + (m^2 - 1)i,$

m réel. a) Pour quel m est-il réel pur ? b) imaginaire pur ? c) Pour quel m a-t-on $z = 0$?

N° 15 · ★★

Vrai ou faux ? Justifier chaque réponse. a)

$\mathrm{Im}(3 + 5i) = 5i$

b) 0 est à la fois réel pur et imaginaire pur c) Si z est à la fois réel pur et imaginaire pur, alors $z = 0$.

Premiers calculs : sommes et produits

Développer, remplacer chaque i^2 par -1, regrouper — et repérer le schéma précieux

$$(a + ib)(a - ib) = a^2 + b^2.$$

N° 16 · ★

Calculer : a)

$(1 + i)(2 + 3i)$

b)

$(3 - 2i)(3 + 2i)$

c)

$(2 - i)(1 + 3i)$

N° 17 · ★

Calculer $(2 + i)^3$.

N° 18 · ★

Développer et réduire

$(x + iy)(3 + 2i)$

pour x, y réels.

N° 19 · ★★

Calculer $(1 + i)^4$, puis en déduire $(1 + i)^8$.

N° 20 · ★★

Montrer que pour tous réels a, b :

$$(a + ib)(a - ib) = a^2 + b^2,$$

puis appliquer ce schéma pour calculer

$$(2\sqrt{2} - i\sqrt{3})(2\sqrt{2} + i\sqrt{3}).$$

05 THÈME 05 · N° 21 → 25

Identités remarquables revisitées

$$(a + ib)^2 = (a^2 - b^2) + 2iab$$

— développer d'abord, remplacer chaque i^2 ensuite.

N° 21 · ★

Développer avec l'identité du cours : $(3 + 2i)^2 \cdot (1 - 4i)^2 \cdot (-2 + i)^2$

N° 22 · ★

Écrire sous forme algébrique :

$$(1 + i)^2 + (1 - i)^2.$$

N° 23 · ★★

Calculer

$$z = (2 + i)^2 - (2 - i)^2.$$

Que remarque-t-on ? Vérifier la remarque sur

$$(1 + 3i)^2 - (1 - 3i)^2.$$

N° 24 · ★★

Résoudre dans $\mathbb{C}$:

$$z^2 = 3 + 4i.$$

(Indice : cherche un nombre de la forme a + ib dont le carré redonne exactement 3 + 4i.)

N° 25 · ★★

Pour quels réels a et b le nombre $(a + ib)^2$ est-il réel pur ? Interpréter géométriquement les deux cas.

06 THÈME 06 · N° 26 → 30

Égalité : identification directe

$$a + ib = a' + ib' \iff a = a' \text{ ET } b = b'$$

— une équation complexe donne DEUX équations réelles.

N° 26 · ★

Déterminer les réels x et y tels que

$$(2x + 5) + (3y - 1)i = 11 + 8i.$$

N° 27 · ★

Déterminer les réels x et y tels que

$$(x^2 + 3) + (2y + 1)i = 12 + 7i.$$

Combien de couples trouves-tu ?

N° 28 · ★★

Déterminer les réels x et y tels que

$$(x + y) + (x - y)i = 4 + 2i.$$

N° 29 · ★★

Déterminer les réels x et y tels que

$$(2x - y) + (x + 2y)i = -1 + 5i.$$

N° 30 · ★★

Trouver tous les couples (x, y) tels que

$$(x + y) + (x - y)i = 0.$$

Quelle propriété du cours retrouve-t-on ici ?

07 THÈME 07 · N° 31 → 35

Équations $(\alpha + i\beta)z = \gamma + i\delta$

Le réflexe n° 1 du chapitre : poser

$$z = x + iy,$$

développer, identifier, résoudre le système 2 × 2, vérifier.

N° 31 · ★★

Résoudre dans $\mathbb{C}$:

$$(2 + i)z = 7 + i.$$

N° 32 · ★★

Résoudre dans $\mathbb{C}$:

$$(1 + 2i)z = 5.$$

N° 33 · ★★

Résoudre dans $\mathbb{C}$:

$$(3 - i)z = 10 - 5i.$$

(Les fractions sont autorisées !)

N° 34 · ★★

Résoudre dans $\mathbb{C}$:

$$(2 + 3i)z = 5 + 14i.$$

N° 35 · ★★

Résoudre dans $\mathbb{C}$:

$$iz = 3 - 4i.$$

08 THÈME 08 · N° 36 → 40

Carrés $z^2 = k$ et analyse de systèmes

L'identification complète : poser

$$z = x + iy,$$

développer z^2, identifier — et savoir lire l'issue du système.

N° 36 · ★★

Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^2 = -9$.

N° 37 · ★★

Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^2 = 8i$.

N° 38 · ★★★

Résoudre dans $\mathbb{C}$:

$$z^2 = -5i.$$

(Les racines carrées sont autorisées dans la réponse finale.)

N° 39 · ★★

Résoudre dans $\mathbb{C}$:

$$(1 - i)z = 8 + 4i.$$

N° 40 · ★★

Analyse : on cherche (x, y) vérifiant à la fois

$$x - y = 2$$

et

$$2x - 2y = 5.$$

Montrer qu'aucun couple ne convient, et expliquer ce que cela signifierait pour une équation complexe qui produirait ce système.

09 THÈME 09 · N° 41 → 45

Paramètre m : classification et égalité

Quand les parties dépendent d'un réel m, chaque condition (réel pur, imaginaire pur, égalité) devient une équation en m.

N° 41 · ★★

Soit

$$z = (m - 3) + (2m + 1)i,$$

m réel. a) Pour quel m est-il réel pur ? b) imaginaire pur ? c) Calculer z pour m = 3.

N° 42 · ★★

Soit

$$z = (m^2 - 1) + (m + 1)i,$$

m réel. a) Pour quel m est-il réel pur ? b) imaginaire pur ? c) Que vaut z dans le cas particulier où il est les deux à la fois ?

N° 43 · ★★

Existe-t-il un réel m tel que

$$(2m + 1) + (3m - 2)i = 5 - i$$

? Justifier soigneusement.

N° 44 · ★★★

Soit

$$z = (m^2 - 2m + 1) + (m^2 + m - 2)i.$$

a) Factoriser les deux coefficients. b) Pour quels m est-il réel pur ? c) imaginaire pur ? d) Que se passe-t-il pour $m = 1$?

N° 45 · ★★

Soit

$$z = (2m - 1) + (m + 2)i$$

et

$$w = (m + 4) + (2m - 3)i,$$

m réel. Déterminer m pour que $z = w$, puis vérifier.

Vrai/Faux et défis de synthèse

Pour finir : juger sans calculer inutilement, et combiner toutes les notions — le niveau du contrôle.

N° 46 · ★★

Vrai ou faux ? Justifier chaque affirmation. a)

$i^{48} + i^{49} = 1 + i$

b)

$\mathrm{Im}(7 - 3i) = -3i$

c) $(1 + i)^2$ est imaginaire pur d) Si z est imaginaire pur, alors z^2 est réel e)

$2 + 3i = 3 + 2i$

N° 47 · ★★★

Défi — Calculer $(1 + i)^{44}$ en s'appuyant sur

$(1 + i)^2 = 2i$.

N° 48 · ★★★

Défi — Sans tout développer, montrer que

$A = (2 + i)(2 - i)(3 + i)(3 - i)$

est un entier, puis calculer A.

N° 49 · ★★★

Défi — Résoudre dans $\mathbb{C}$:

$(x + iy)(1 - i) = (1 + i)(2 + 3i)$.

N° 50 · ★★★

Grand défi final — Soit

$$z = x + iy$$

(x, y réels) et

$$w = z^2 + 2z.$$

a) Montrer que

$$\mathrm{Re}(w) = x^2 - y^2 + 2x$$

et

$$\mathrm{Im}(w) = 2xy + 2y.$$

b) Déterminer tous les z pour lesquels w est réel pur.

📌 BILAN DU PARCOURS

- ✓ 50 énoncés inédits, 10 thèmes, 3 niveaux — tous bâtis sur les deux seules notions de la Partie 1 (forme algébrique et égalité).
- ✓ En séance : un exercice à la fois, une question à la fois, tu proposes, je corrige.
- ✓ Corrections : **corr_p1.html** — à ouvrir seulement après ta recherche.